

Corrigé — Exercice 14

Étude de fonctions · Seconde série d'exercices

1) a) Ensemble de définition de f .

Méthode : $\ln u$ est défini si et seulement si $u > 0$.

Il faut $1 - x > 0$, c'est-à-dire $x < 1$.

$$D_f =] - \infty, 1[$$

1) b) Limite de f en $-\infty$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln X}{X} = 0$.

La forme $2x + \ln(1 - x)$ est indéterminée. Posons $X = 1 - x$: quand $x \rightarrow -\infty$, $X \rightarrow +\infty$ et

$$\frac{\ln(1 - x)}{x} = \frac{\ln X}{1 - X} = -\frac{\ln X}{X} \times \frac{X}{X - 1} \rightarrow 0.$$

Donc, pour $x < 0$, $f(x) = x \left(2 + \frac{\ln(1 - x)}{x} \right)$ avec $x \rightarrow -\infty$ et la parenthèse tendant vers 2.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

1) c) Limite en 1^- et interprétation.

Quand $x \rightarrow 1^-$: $2x \rightarrow 2$ et $1 - x \rightarrow 0^+$, donc $\ln(1 - x) \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 1$ est une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

2) a) Expression de $f'(x)$.

Méthode : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ lorsque $u > 0$.

Avec $u(x) = 1 - x$ et $u'(x) = -1$: $f'(x) = 2 + \frac{-1}{1 - x}$.

On réduit au même dénominateur : $f'(x) = \frac{2(1 - x) - 1}{1 - x}$.

$$f'(x) = \frac{1 - 2x}{1 - x}$$

2) b) Signe de $f'(x)$ sur $] - \infty, 1[$.

Sur $] - \infty, 1[$, $1 - x > 0$: $f'(x)$ est du signe de $1 - 2x$.

$$1 - 2x > 0 \iff x < \frac{1}{2}.$$

$\Rightarrow f'(x) > 0$ sur $] - \infty, \frac{1}{2}[$, $f'(\frac{1}{2}) = 0$ et $f'(x) < 0$ sur $]\frac{1}{2}, 1[$.

2) c) Tableau de variation de f .

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 + \ln \frac{1}{2} = 1 - \ln 2.$$

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à $1 - \ln 2$ sur $] - \infty, \frac{1}{2}]$, puis décroît de $1 - \ln 2$ à $-\infty$ sur $[\frac{1}{2}, 1[$.

3) a) Le maximum de f vaut $1 - \ln 2$.

Méthode : $\ln \frac{1}{a} = -\ln a$ pour $a > 0$.

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \times \frac{1}{2} + \ln\left(1 - \frac{1}{2}\right) = 1 + \ln \frac{1}{2}.$$

$$\max_{]-\infty, 1[} f = 1 - \ln 2$$

3) b) Valeur approchée du maximum.

$\ln 2 \simeq 0,6931$, donc $1 - \ln 2 \simeq 0,3069$.

$$1 - \ln 2 \simeq 0,31$$

3) c) Pour tout $x < 1$, $f(x) \leq 1 - \ln 2$.

D'après le tableau de variation, $1 - \ln 2$ est le maximum absolu de f sur $] - \infty, 1[$.

$\Rightarrow$ Pour tout $x < 1$, $f(x) \leq 1 - \ln 2$.

4) a) Limites de $\frac{f(x)}{x}$ et de $f(x) - 2x$ en $-\infty$.

$$\frac{f(x)}{x} = 2 + \frac{\ln(1-x)}{x}, \text{ et } \frac{\ln(1-x)}{x} \rightarrow 0 \text{ d'après 1) b).}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$$

$$f(x) - 2x = \ln(1-x) \text{ et } 1-x \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - 2x] = +\infty$$

4) b) Branche parabolique en $-\infty$.

Méthode : Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ (réel non nul) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax] = \pm\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction la droite $y = ax$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $-\infty$ une branche parabolique de direction la droite d'équation $y = 2x$.

5) a) Vérification de $f(0) = 0$.

$$f(0) = 2 \times 0 + \ln(1-0) = \ln 1.$$

$$f(0) = 0$$

5) b) Existence de β dans $\left] \frac{1}{2}, 1 \right[$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

Sur $\left] \frac{1}{2}, 1 \right[$, f est continue et strictement décroissante, de $1 - \ln 2$ à $-\infty$: elle réalise une bijection de cet intervalle sur $] - \infty, 1 - \ln 2]$.

0 appartient à $] - \infty, 1 - \ln 2]$ car $1 - \ln 2 \simeq 0,31 > 0$.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution β dans $\left] \frac{1}{2}, 1 \right[$.

5) c) Encadrement de β .

$$f(0,7) = 1,4 + \ln(0,3) \simeq 1,4 - 1,2040 = 0,1960 > 0.$$

$$f(0,8) = 1,6 + \ln(0,2) \simeq 1,6 - 1,6094 = -0,0094 < 0.$$

f étant strictement décroissante sur cet intervalle :

$$0,7 < \beta < 0,8$$

5) d) **Signe de $f(x)$ sur $] -\infty, 1[$.**

Sur $] -\infty, \frac{1}{2}]$, f croît et s'annule en 0 : $f < 0$ sur $] -\infty, 0[$ et $f > 0$ sur $] 0, \frac{1}{2}]$.

Sur $[\frac{1}{2}, 1[$, f décroît et s'annule en β : $f > 0$ sur $[\frac{1}{2}, \beta[$ et $f < 0$ sur $]\beta, 1[$.

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $f(x) > 0$ sur $] 0, \beta[$ et $f(x) < 0$ sur $]\beta, 1[$; f s'annule en 0 et en β .

6) a) **Expression de $f''(x)$ et convexité.**

On écrit $f'(x) = 2 - \frac{1}{1-x} = 2 - (1-x)^{-1}$.

$$f''(x) = -[(-1) \times (1-x)^{-2} \times (-1)] = -\frac{1}{(1-x)^2}$$

Pour $x < 1$, $(1-x)^2 > 0$, donc $f''(x) < 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $] -\infty, 1[$.

6) b) **Position par rapport aux tangentes.**

Méthode : Une courbe concave sur un intervalle y est située au-dessous de chacune de ses tangentes.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessous de chacune de ses tangentes.

6) c) **Tangente T au point O et inégalité.**

$$f(0) = 0 \text{ et } f'(0) = \frac{1-0}{1-0} = 1.$$

$$T : y = 1 \times (x - 0) + 0.$$

$$T : y = x$$

D'après 6) b), $f(x) \leq x$ pour tout $x < 1$, soit $2x + \ln(1-x) \leq x$.

$\Rightarrow$ Pour tout $x < 1$, $\ln(1-x) \leq -x$.

7) a) **H est une primitive de $x \mapsto \ln(1-x)$.**

H est dérivable sur $] -\infty, 1[$. En dérivant le produit $-(1-x) \ln(1-x)$:

$$H'(x) = \ln(1-x) - (1-x) \times \frac{-1}{1-x} - 1 = \ln(1-x) + 1 - 1$$

$\Rightarrow H'(x) = \ln(1-x)$: H est bien une primitive de $x \mapsto \ln(1-x)$ sur $] -\infty, 1[$.

7) b) **Calcul de $\int_0^{\frac{1}{2}} \ln(1-x) dx$.**

$$H\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{2} \text{ et } H(0) = -\ln 1 - 0 = 0.$$

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \ln(1-x) dx = \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{2} \simeq -0,1534$$

7) c) **Calcul de $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx$.**

$$\text{Par linéarité, } \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} 2x dx + \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(1-x) dx.$$

$$\int_0^{\frac{1}{2}} 2x dx = [x^2]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4}.$$

$$\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) \, dx = \frac{1}{4} + \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{4} \simeq 0,0966$$

7) d) **Interprétation graphique.**

$0 < \frac{1}{2} < \beta$, donc d'après 5) d), $f(x) \geq 0$ sur $\left[0, \frac{1}{2}\right]$.

$\Rightarrow \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{4}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \frac{1}{2}$.